ESTUDO GEOTÉCNICO

Estudo geotécnico fictício GT-00 (demonstração) — Moradia Martins

Local : Rua das Oliveiras 12, 1700 Lisboa · Data : 02/09/2026 · Gabinete de Geotecnia Exemplo (fictício)

EXEMPLO FICTÍCIO DE DEMONSTRAÇÃO — sem valor contratual.

1. Objeto

Caracterização geotécnica do terreno para as fundações de uma moradia unifamiliar de dois pisos (R/C + 1.º andar), estrutura em betão armado e alvenaria, cobertura em madeira.

2. Trabalhos de prospeção

Três sondagens à rotação com ensaios SPT a cada 1,5 m e dois ensaios de penetração dinâmica (DPSH) nos cantos da implantação. Profundidade máxima atingida : 6,0 m.

3. Zonamento geotécnico

ZG3 (0,0 a 0,5 m) : terra vegetal e aterro — a remover. ZG2 (0,5 a 0,8 m) : saibro solto. ZG1 (abaixo de 0,8 m) : saibro granítico compacto (granito muito alterado), N(SPT) superior a 40 pancadas.

4. Parâmetros recomendados para o projeto de fundações

Parâmetro	Valor
Camada de fundação	saibro granítico compacto (granito muito alterado)
Cota de base das fundações	0,80 m abaixo do terreno natural
Encastramento mínimo na camada	0,20 m
Tensão admissível (ELS)	200 kPa
Valor de cálculo da resistência (ELU)	300 kPa
Larguras verificadas	sapata corrida 0,50 m · sapata isolada 0,80 m
Assentamento estimado (B = 0,60 m)	8 mm
Nível freático	nível freático não intersetado até 4 m
Classe de exposição do betão em contacto com o solo	XC2 admitida
Tipo de terreno (NP EN 1998-1)	B

5. Recomendações

Fundações diretas por sapatas corridas sob as paredes e sapatas isoladas sob os pilares, apoiadas na zona ZG1. Inspeção do fundo das escavações antes da betonagem, com betão de limpeza de 0,05 m. Drenagem periférica recomendada junto às paredes enterradas.